수술 로보틱스·내비게이션 · 검증됨 · 이관

rTMS 코일 내비게이션 소프트웨어 (NeuroPilot)

광학 트래킹과 3D Slicer를 라이선스로 배포되는 코일 내비게이션 제품으로 완성해, 코일의 위치·각도와 타깃 오차를 표시합니다.

기간 2024.07 - 2026.08 | 근거 상태 검증됨 · 완료 (2026.08 이관) | 포트폴리오 구분 수술 로보틱스·내비게이션

3D Slicer 위에 시술 준비부터 실시간 코일 내비게이션까지 이어지는 화면 흐름, 랜드마크·ICP 정합 엔진, 광학 트래커·태블릿·로봇 연동, 라이선스 기반 제품 구조를 설계해 고객사에 납품했고, 2026년 8월 고객사 개발팀으로 이관한 뒤 자문으로 참여합니다.



그림 1. 전시 부스의 TMS 코일 내비게이션 로봇 시스템 시연입니다 - 로봇 암, 치료 의자, 코일, 내비게이션 화면이 한자리에 놓인 구성.

문제와 시스템 경계

서로 다른 좌표계에 있는 의료영상, 트래커, 태블릿, 로봇을 하나의 검증 가능한 흐름으로 묶어야 했습니다.

소유한 결정과 구현

개인 역할

3D Slicer 기반 시술 준비·내비게이션 화면 흐름, 랜드마크와 ICP를 함께 쓰는 정합 엔진과 좌표 변환 체인, 광학 트래커 SDK 마이그레이션·태블릿 프로토콜·로봇 연동, 라이선스 검증과 옵션 기능 게이팅을 포함한 제품 구조를 리드했습니다. 2026년 6~8월에는 광학 트래커 SDK를 v6에서 v7.1.2로 옮기며 코어 DLL 5개를 DtSkadi.dll 하나로 합쳤고, 제품·옵션 게이팅과 PC 바인딩을 갖춘 제품 인증 라이선스 체계와 발급 도구를 만들었습니다. 고객 제공 AI 모듈(랜드마크·치료 위치·코일 각도 최적화)은 폴더 교체로 갱신하는 어댑터 경계로 연결하고 각도 최적화 UI·진행 표시·중단, 프로젝트 초기화와 다중 실행 방지를 구현했습니다. 태블릿 TCP 프로토콜은 동료가 만든 C++ NaviClient 프로토콜을 이식했습니다. 보건의료 R&D 과제용 깊이 카메라(LiDAR/ToF) 기반 정합 프로그램(C++·Qt·VTK)에서는 정합 워크플로우, 결과 패널·행렬 내보내기, 트래커 SDK 연동 개선을 맡았습니다.

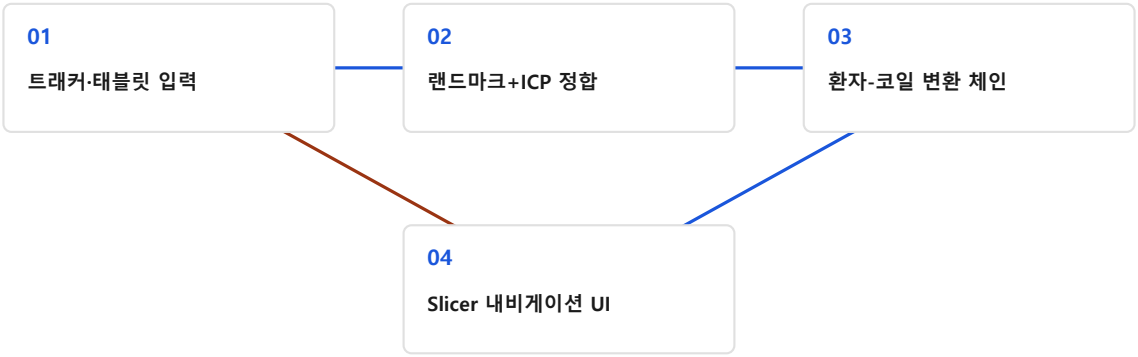
내비게이션 UI 워크플로

홈 화면 여섯 메뉴가 DICOM 적재부터 재구성·정합·표적 설정·실시간 세션까지 단계를 게이팅하고, 조준은 과녁 뷰와 거리·기울기 안내로 합니다.

좌표 변환·정합 엔진

영상·환자·트래커·코일 변환 체인을 명시하고, ICP 정합을 세 가지 모드로 나눴습니다.

입력에서 조준 안내까지의 좌표 루프



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

검증 및 근거 원장

라이선스로 기능이 게이팅되는 실제 배포 빌드, 이슈 단위로 쌓아 온 회귀 테스트 스위트, 좌표 변환·정합 동작 로그가 근거입니다.

장치·시스템 통합

트래커 SDK 이전, 태블릿 TCP 프로토콜과 로봇 연동을 구현했습니다. 광학 추적 SDK는 v6에서 v7.1.2로 옮겼고, 고객 제공 AI 모듈은 폴더 교체로 갱신하는 어댑터 경계로 연결했습니다. 2026년 통합 협의에서는 정합을

NeuroPilot로 일원화하고 타겟 파일·자세 정보·동기화 요구를 나눴습니다. 과제 참여는 2024.07부터, NeuroPilot 저장소의 주 구현 기록은 2025.07부터입니다.

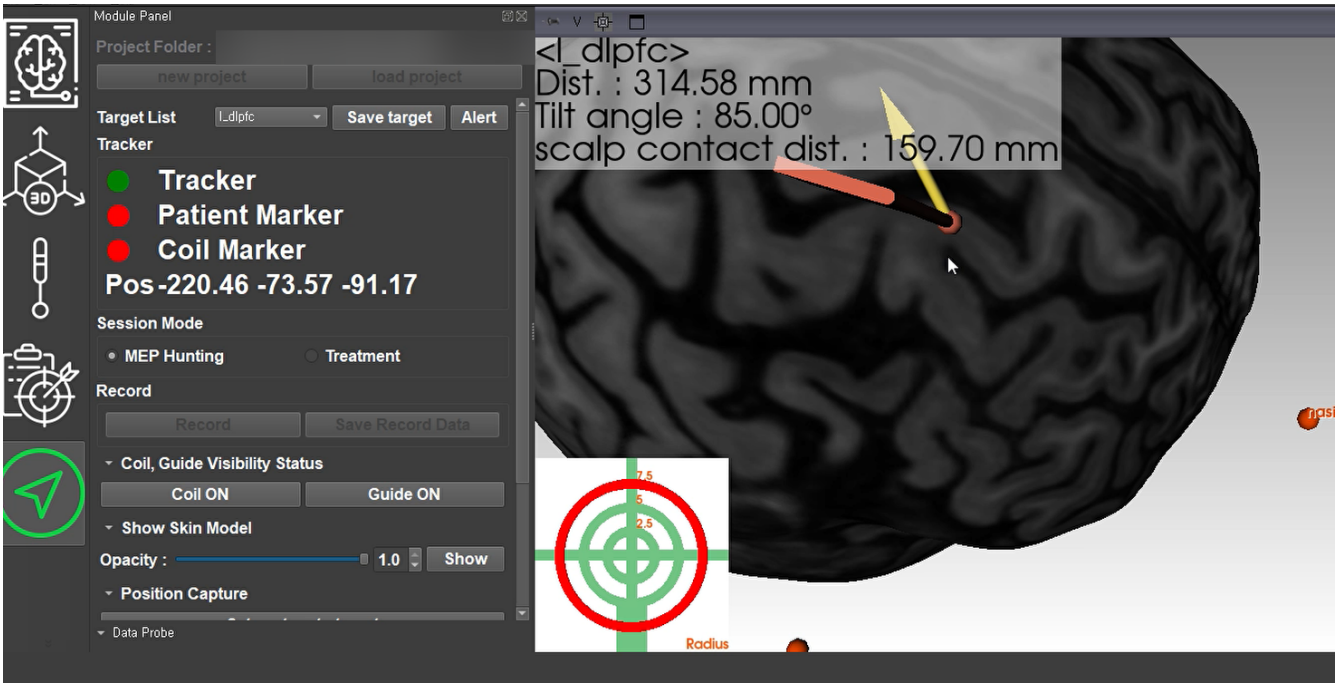


그림 2. NeuroPilot 내비게이션 모듈 - 추적 장치·환자 마커·코일 마커 상태와 표적까지의 거리·기울기 안내

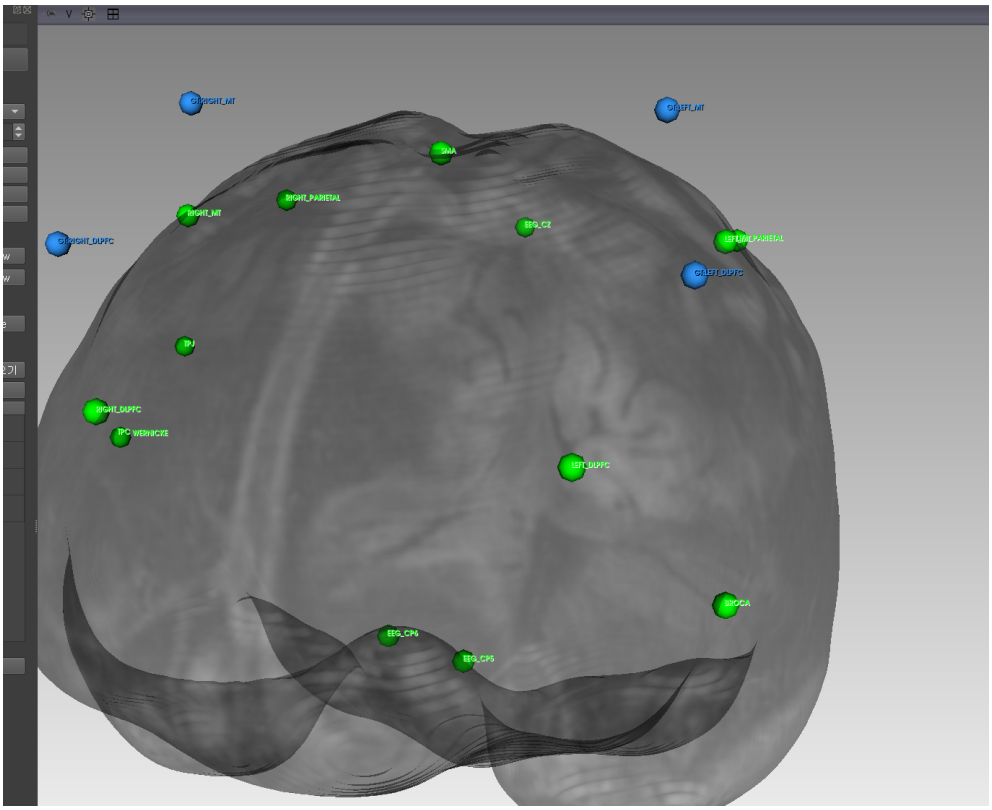


그림 3. NeuroPilot 표적 설정 화면 - 대뇌 피질 표면 모델 위의 자극 표적 라벨

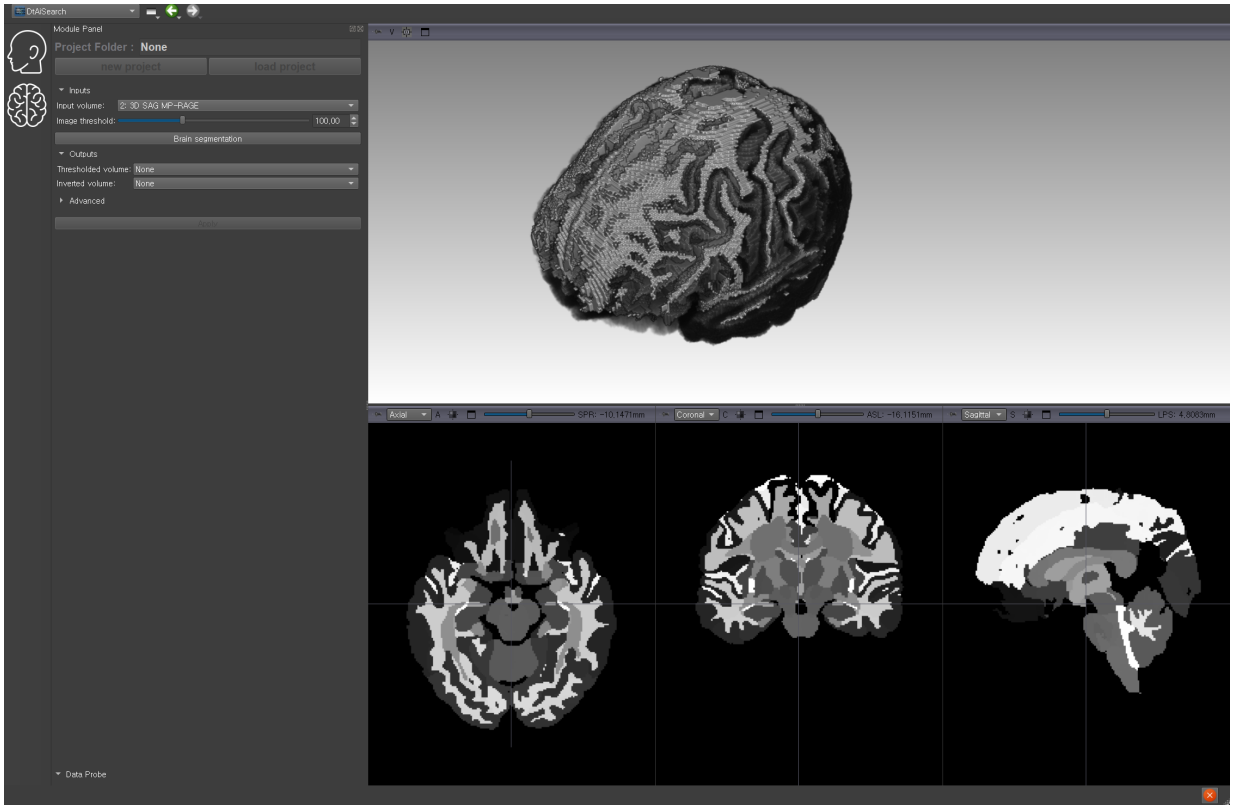


그림 4. AI 뇌 영역분할 - 두개골을 제거한 뇌 3D 모델과 축상·관상·시상 단면의 조직 분할

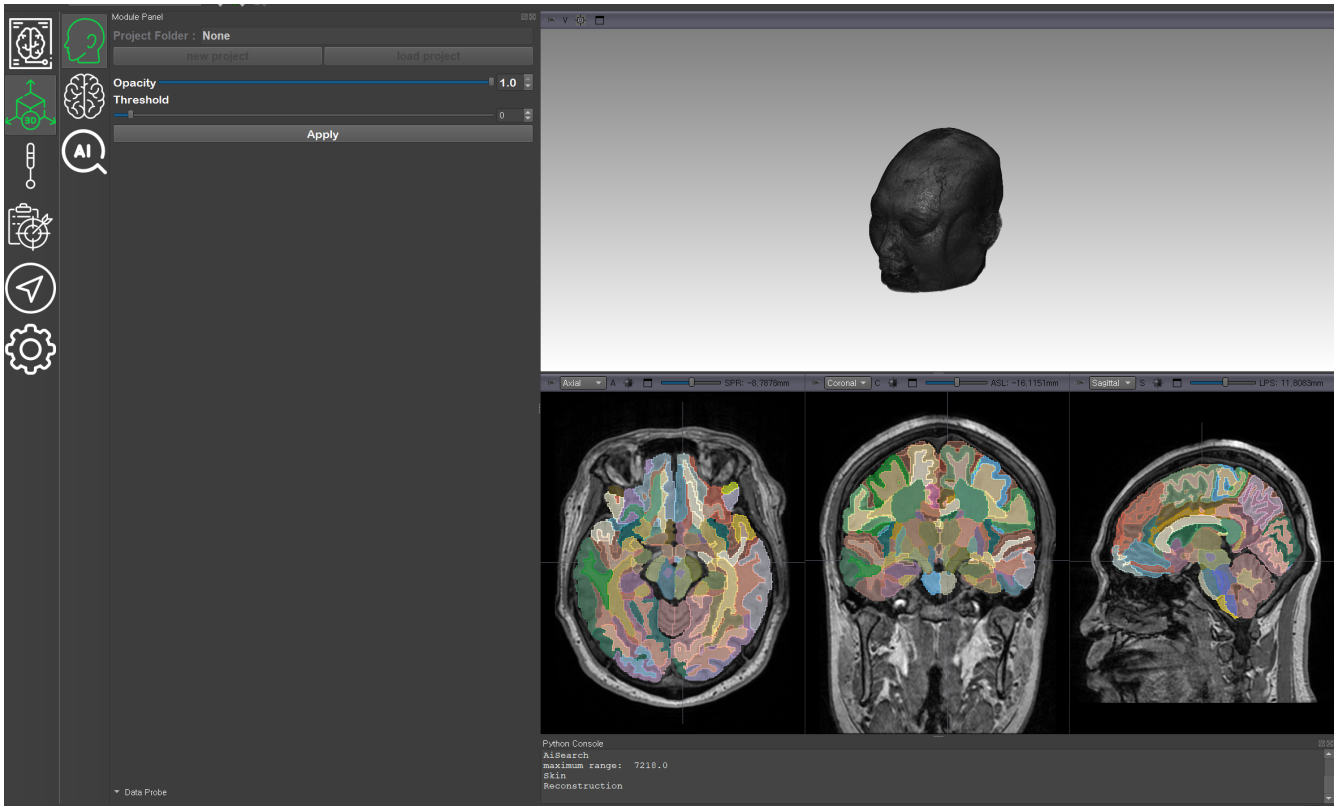


그림 5. 뇌 영역 파셀레이션 - 표준 영역 체계로 색을 나눈 분할 결과를 단면 영상에 겹쳐 표시

역할, 팀 결과, 한계

팀 결과

AT&C가 라이선스 운영과 도입을 판단합니다. 정합·좌표 변환·내비게이션 UI 구조는 직접 설계했고 일부 화면 모듈은 동료 한 명과 함께했습니다.

한계

임상적 유효성, 정량 정확도, 인허가 상태는 주장하지 않고 환자 데이터도 포함하지 않습니다.

임상·제품 경계

2026-06-01에는 기준 좌표 로딩·3D 마커 표시, 표적별 거리·RMSE 계산과 CSV 내보내기를 구현했습니다. 샘플 검토에서 해부학 영역 매핑과 기준 좌표 품질 문제를 확인해, 타겟 정의 문서와 프로토콜에 따른 재측정을 요청했습니다. 정량평가 화면은 납품본에서 분리해 평가 전용 브랜치 도구로 유지하며, 2026-08 이관 후에는 자문으로 참여합니다. 비교 기능 구현과 최종 평가의 성립은 별개이며, 임상적 유효성·정량 정확도·인허가 상태는 주장하지 않습니다.

협업 경계

고객이 제공한 AI 모델을 앱에 통합하고, 정합·타겟·통신의 책임과 평가 데이터의 정의를 협의했습니다. 기준 좌표의 품질 문제는 재측정 요청으로 남겼으며 모델 자체의 학습·개발과 구분합니다.

구현 기술

3D Slicer · VTK · PyQt5 · Python · PyTorch (inference integration) · Optical tracking · TCP/IP binary protocol · License gating

핵심 역량

수술 내비게이션·광학 추적 · 3D 정합·컴퓨터비전

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io